

Cette épreuve est constituée de deux exercices et d'un problème.

Exercice 1 : 6 points

1. On considère le polynôme P défini par $P(x) = x^3 - 3x^2 - 46x - 72$
 - a) Calculer $P(-2)$ et conclure 1pt
 - b) Trouver trois réels a, b et c tels que $P(x) = (x+2)(ax^2 + bx + c)$. 1pt
 - c) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$. 1pt
 - d) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) > 0$. 1pt
2. a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^4 - 5x^2 - 36 = 0$. 1pt
 b) Vérifier que $x^4 - 5x^2 - 36 = (x^2 - 9)(x^2 + 4)$ et en déduire la résolution dans $\mathbb{R}$,
 l'inéquation $x^4 - 5x^2 - 36 \geq 0$. 1pt

Exercice 2 : 4 points

1. Résoudre par la méthode du pivot de Gauss le système $\begin{cases} x + y - z = -2 \\ 3x + y + z = 8 \\ 8x + 2y + z = 14 \end{cases}$ 2pts
2. On considère la fonction définie sur $\mathbb{R} - \{2\}$ par $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-2}$. Montrer que si la courbe de la fonction f passe par les points $A(1; -2)$, $B(3; 8)$ et $C(4; 7)$ alors a, b et c vérifient le système de la question 1. En déduire a, b et c . 2pts

Problème : 10 points

On considère la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2 - x + 2}{x - 2}$. Le plan est muni du repère orthonormé (O, I, J) . Unité graphique : 1 cm sur chaque axe. (C) sa courbe représentative.

1. a) Déterminer l'ensemble de définition D_f de f . 0,5pt
 b) Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition 2pts
 c) En déduire que la courbe de f a une asymptote verticale 0,5pt
2. a) Calculer la dérivée de f et donner le sens de variation de f 2pts
 b) Dresser son tableau de variation 2pts
3. a) Vérifier que pour tout $x \in D_f$, $f(x) = x + 1 + \frac{4}{x-2}$. 0,5pt
 b) En déduire que la droite (D) d'équation $y = x + 1$ est asymptote oblique à la courbe de f .
 c) Étudier les positions relatives de (D) et (C). 1pt
 d) Déterminer une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse $x_0 = 1$. 1pt